



LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah : Grafik dan Teknik Interaktif

Praktikum Ke : 3

JUDUL PRAKTIKUM

Proyeksi 3D dan Animasi Objek (Keaktifan)

DISUSUN OLEH:

Nama : Nabila Kayla Rafa

NIM : 24060124120022

Asisten : 1. Oliver Gunawan Martua Sihalohe
: 2. Natasya Amelia Candrasari

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2026

1. Emoticon Thumbs Up

a. Percobaan Manual

Bentuk pose thumbs up dilakukan dengan mengatur sudut rotasi setiap ruas jari secara manual melalui keyboard. Setiap tombol yang ditekan akan mengubah sudut rotasi sebesar 5 derajat, sehingga bentuk pose thumbs up dilakukan dengan:

- Menggerakkan ibu jari dengan menekan tombol 'a' sebanyak 18 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $18 \times 5 = 90$ derajat terhadap sumbu Z.
- Menggerakkan jari telunjuk dengan menekan tombol 'C', 'D', 'F' masing-masing sebanyak 12 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $12 \times (-5) = -60$ derajat terhadap sumbu Y.
- Menggerakkan jari tengah dengan menekan tombol 'G', 'H', 'I' masing-masing sebanyak 12 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $12 \times (-5) = -60$ derajat terhadap sumbu Y.
- Menggerakkan jari manis dengan menekan tombol 'J', 'K', 'L' masing-masing sebanyak 12 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $12 \times (-5) = -60$ derajat terhadap sumbu Y.
- Menggerakkan jari kelingking dengan menekan tombol 'M', 'N', 'O' masing-masing sebanyak 12 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $12 \times (-5) = -60$ derajat terhadap sumbu Y.

Hasilnya terlihat bahwa jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking menekuk ke arah telapak tangan bagian dalam seperti sedang menggenggam, sedangkan ibu jari terangkat ke atas. Posisi tersebut membentuk menyerupai emoticon thumbs up.

b. Percobaan Otomatis

Bentuk pose thumbs up dapat dibentuk otomatis dengan mengatur sudut rotasinya melalui sebuah fungsi baru yang dapat ditambahkan ke dalam kode.

```
void ThumbsUp() {  
    // Ibu jari naik  
    thumb1 = 90;  
  
    // Jari telunjuk, tengah, manis, kelingking menekuk  
    index1 = index2 = index3 = -60;  
    middle1 = middle2 = middle3 = -60;  
    ring1 = ring2 = ring3 = -60;  
    pinky1 = pinky2 = pinky3 = -60;  
}
```

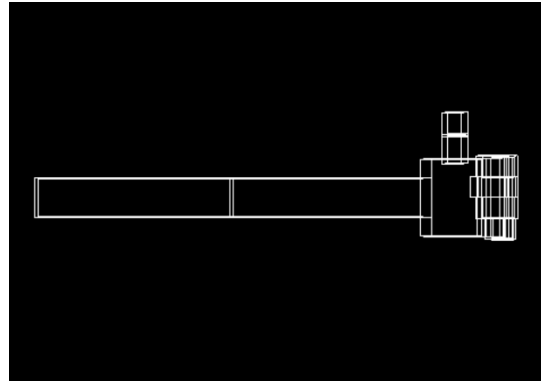
Ibu jari diberikan sudut rotasi sebesar 90 derajat terhadap sumbu Z sehingga terlihat seperti terangkat ke atas. Setiap ruas jari pada jari telunjuk, tengah, manis, dan

kelingking diberikan sudut rotasi sebesar -60 derajat terhadap sumbu Y. Nilai negatif digunakan karena arah rotasi terhadap sumbu Y mengikuti aturan right-hand rule sehingga perlu rotasi negatif supaya jari menekuk ke dalam telapak tangan. Pemanggilan fungsi dilakukan dengan meletakkan `ThumbsUp()` di bagian main. Hasilnya sama seperti percobaan manual tanpa memerlukan inputan keyboard secara berulang.

c. Hasil Percobaan



Emoticon Thumbs Up



Hasil Percobaan Thumbs Up

2. Emoticon Peace

a. Percobaan Manual

Bentuk pose peace dilakukan dengan mengatur sudut rotasi setiap bagian lengan dan jari secara manual melalui keyboard. Setiap tombol yang ditekan akan mengubah sudut rotasi sebesar 5 derajat, sehingga bentuk pose peace dilakukan dengan:

- Menggerakkan bahu (shoulder) dengan menekan tombol 'S' sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $3 \times (-5) = -15$ derajat terhadap sumbu Z.
- Menggerakkan siku (elbow) dengan menekan tombol 'e' sebanyak 21 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $21 \times 5 = 105$ derajat terhadap sumbu Z.
- Menggerakkan jari telunjuk dengan menekan tombol 'c' sebanyak 2 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $2 \times 5 = 10$ derajat terhadap sumbu Z.
- Menggerakkan jari tengah dengan menekan tombol 'G' sebanyak 2 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $2 \times (-5) = -10$ derajat terhadap sumbu Z.
- Menggerakkan jari manis dengan menekan tombol 'J', 'K', 'L' masing-masing sebanyak 12 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $12 \times (-5) = -60$ derajat terhadap sumbu Y.

- Menggerakkan jari kelingking dengan menekan tombol ‘M’, ‘N’, ‘O’ masing-masing sebanyak 12 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $12 \times (-5) = -60$ derajat terhadap sumbu Y.
- Menggerakkan ibu jari dengan menekan tombol ‘a’ sebanyak 18 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $18 \times 5 = 90$ derajat terhadap sumbu Z, dan menekan tombol ‘B’ sebanyak $21 \times (-5) = -105$ derajat terhadap sumbu Y.

Hasilnya terlihat bahwa ibu jari, jari manis dan kelingking menekuk ke arah dalam telapak tangan, sedangkan jari telunjuk dan tengah terbuka membentuk huruf V menyerupai emoticon peace.

b. Percobaan Otomatis

Bentuk pose peace dapat dibentuk otomatis dengan mengatur sudut rotasinya melalui sebuah fungsi baru yang dapat ditambahkan ke dalam kode.

```
void Peace() {
    // Lengan
    shoulder = -15;
    elbow = 105;

    // Jari telunjuk dan tengah membentuk V
    index1 = 10;
    middle1 = -10;

    // Jari manis dan kelingking menggenggam
    ring1 = ring2 = ring3 = -60;
    pinky1 = pinky2 = pinky3 = -60;

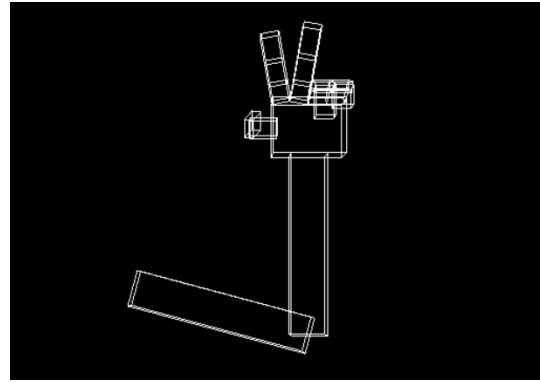
    // Ibu jari menekuk ke dalam
    thumb1 = 90;
    thumb2 = -105;
}
```

Pada bagian lengan, bahu dan siku diberikan rotasi sebesar -15 derajat dan 105 derajat terhadap sumbu Z untuk mengatur posisi tangan. Jari telunjuk dan tengah diberikan sudut rotasi masing-masing sebesar 10 derajat dan -10 derajat terhadap sumbu Z, sehingga kedua jari terbuka dan membentuk huruf V. Setiap ruas jari pada jari manis dan kelingking diberikan sudut rotasi sebesar -60 derajat terhadap sumbu Y. Ibu jari diberikan rotasi sebesar 90 derajat terhadap sumbu Z pada ruas pertama dan -105 derajat terhadap sumbu Y pada ruas kedua sehingga posisinya menekuk ke dalam telapak tangan seperti bentuk genggaman. Pemanggilan fungsi dilakukan dengan meletakkan `Peace()` pada bagian main. Hasilnya sama seperti percobaan manual tanpa memerlukan inputan keyboard secara berulang.

c. Hasil Percobaan



Emoticon Peace



Hasil Percobaan Peace

3. Emoticon Call Me

a. Percobaan Manual

Bentuk pose call me dilakukan dengan mengatur sudut rotasi setiap ruas jari secara manual melalui keyboard. Setiap tombol yang ditekan akan mengubah sudut rotasi sebesar 5 derajat, sehingga bentuk pose call me dilakukan dengan:

- Menggerakkan ibu jari dengan menekan tombol 'a' sebanyak 18 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $18 \times 5 = 90$ derajat terhadap sumbu Z.
- Menggerakkan jari telunjuk dengan menekan tombol 'C', 'D', 'F' masing-masing sebanyak 12 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $12 \times (-5) = -60$ derajat terhadap sumbu Y.
- Menggerakkan jari tengah dengan menekan tombol 'G', 'H', 'I' masing-masing sebanyak 12 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $12 \times (-5) = -60$ derajat terhadap sumbu Y.
- Menggerakkan jari manis dengan menekan tombol 'J', 'K', 'L' masing-masing sebanyak 12 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $12 \times (-5) = -60$ derajat terhadap sumbu Y.
- Menggerakkan jari kelingking dengan menekan tombol 'M' sebanyak 5 kali sehingga menghasilkan rotasi sebesar $5 \times (-5) = -25$ derajat terhadap sumbu Z.

Hasilnya terlihat bahwa ibu jari dan jari kelingking terbuka, sedangkan jari telunjuk, tengah, dan manis menekuk ke arah dalam telapak tangan. Posisi tersebut membentuk menyerupai emoticon call me atau gestur telepon.

b. Percobaan Otomatis

Bentuk pose call me dapat dibentuk secara otomatis dengan mengatur sudut rotasi setiap ruas jari melalui sebuah fungsi baru yang ditambahkan ke dalam kode.

```

void CallMe() {
    // Ibu jari naik
    thumb1 = 90;

    // Jari telunjuk, tengah, manis menekuk
    index1 = index2 = index3 = -60;
    middle1 = middle2 = middle3 = -60;
    ring1 = ring2 = ring3 = -60;

    // Jari kelingking tetap
    pinky1 = -25;
}

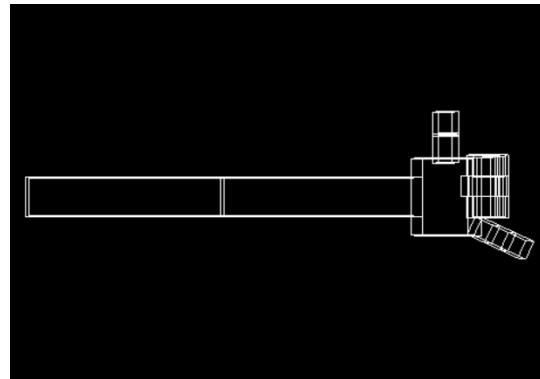
```

Ibu jari diberikan sudut rotasi sebesar 90 derajat terhadap sumbu Z sehingga terlihat seperti terangkat ke atas. Setiap ruas jari pada jari telunjuk, tengah, dan manis diberikan sudut rotasi sebesar -60 derajat terhadap sumbu Y. Jari kelingking diberikan sudut rotasi sebesar -25 derajat terhadap sumbu Z sehingga posisinya sedikit terbuka ke arah bawah. Pemanggilan fungsi dilakukan dengan meletakkan CallMe() pada bagian main. Hasilnya sama seperti percobaan manual tanpa memerlukan inputan keyboard secara berulang.

c. Hasil Percobaan



Emoticon Call Me



Hasil Percobaan Call Me